UTN FACULTAD REGIONAL MENDOZA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

FÍSICA I

Unidad 14: Ondas Mecánicas

Material de apoyo

Prof. Esp. Patricia Garrido

2022

Unidad 14. ONDAS Mecánicas

1) Fenómeno Ondulatorio

1.1) Ondas. **Clasificación según su Naturaleza.**

1.2) Dirección de Perturbación

2) ¿Qué es una Onda Mecánica?

3) Ondas Periódicas. Características

4) Descripción Matemática de la Onda. Onda Senoidal

5) Graficación de la función de onda

6) Velocidad y Aceleración de la partícula en onda senoidal

7) Rapidez de la onda (v) en una cuerda en función de la tensión (F) y la densidad lineal (λ)

8) Energía en el Movimiento ondulatorio. Potencia e Intensidad

9) Principio de Interferencia de ondas: $y(x,t) = y_1(x,t) + y_2(x,t)$

1) Fenómeno Ondulatorio

Son parte del mundo que nos rodea, tienen que ver con ondas que surgen cuando el sistema es perturbado de su equilibrio y al propagarse **transportan energía** (no materia). Ej.: sonido, luz, sismos

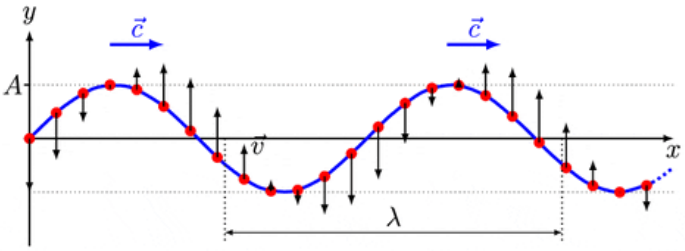
1.1) Ondas. **Clasificación según su Naturaleza.**

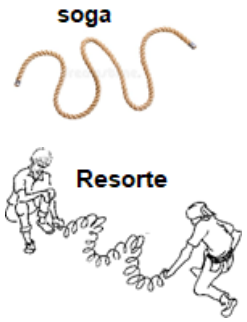
1.1.1) Ondas Mecánicas: Necesitan de un medio de propagación. Pueden ser *transversales o longitudinales.* Ej. sonido

1.1.2) Ondas Electromagnéticas: No necesitan de un medio de propagación. Sólo pueden ser *transversales.* Ej. la luz

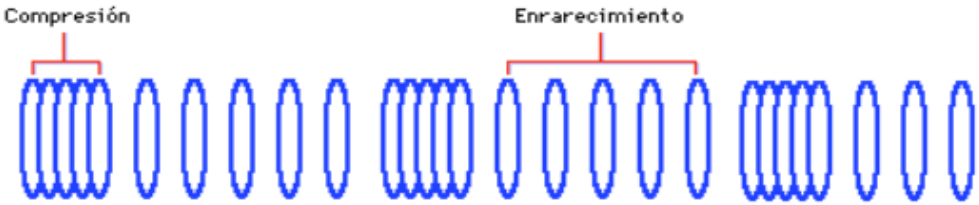
1.2) Dirección de Perturbación

1.2.1) Transversales: La perturbación es perpendicular a la dirección de propagación

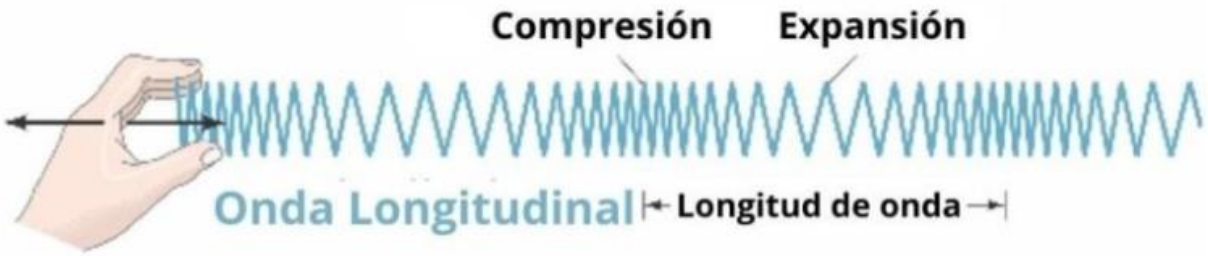


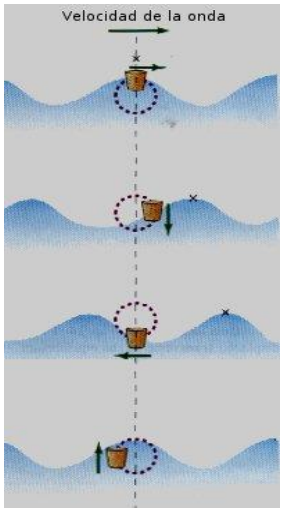


1.2.2) Longitudinales: La perturbación tiene la misma dirección de la propagación









1.2.3) Ondas en la superficie de un líquido:

Conforme pasa la onda, cada partícula de la superficie del líquido se mueve en círculo. Movimiento conjunto transversal y longitudinal

Movimiento Ondulatorio: integrando conceptos
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esofisicaquimica/4quincena11/4q11_contenidos_1c.htm

2) ¿Qué es una Onda Mecánica?



Es una **perturbación que viaja** por un **medio material o sustancia** que representa al medio.

Es una **perturbación de las propiedades mecánicas** de un **medio material** (*posición, velocidad, energía mecánica de un sistema de moléculas*), que se propaga por el medio.

Todas las **ondas mecánicas requieren** de una **fuente** que **cree la perturbación** y de un **medio** en el que dicha **perturbación se propague**.

Las **propiedades del medio material** que **determina la velocidad (*v*)** de las **ondas mecánicas** son su **elasticidad e inercia.**

El medio elástico se deforma y se recupera vibrando al paso de la onda.

3) Ondas Periódicas. Características

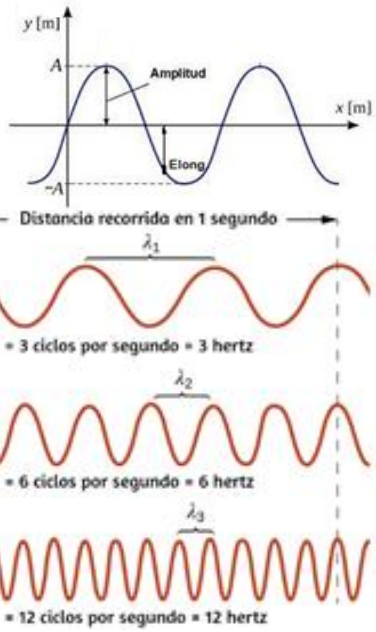
Onda Periódica: Conjunto de pulsos que son emitidos a intervalos regulares (iguales) de tiempo provocando una perturbación idéntica a la anterior.

Las ondas periódicas con movimiento armónico simple se llaman ondas senoidales, cualquier onda periódica puede representarse como composición de ondas senoidales. Cuando una onda senoidal pasa por un medio, todas las partículas del medio sufren movimiento armónico simple con la misma frecuencia (f)-frecuencia del movimiento-

Características:

- *Elongación* [y]= m: distancia de cada partícula vibrante a su posición de equilibrio

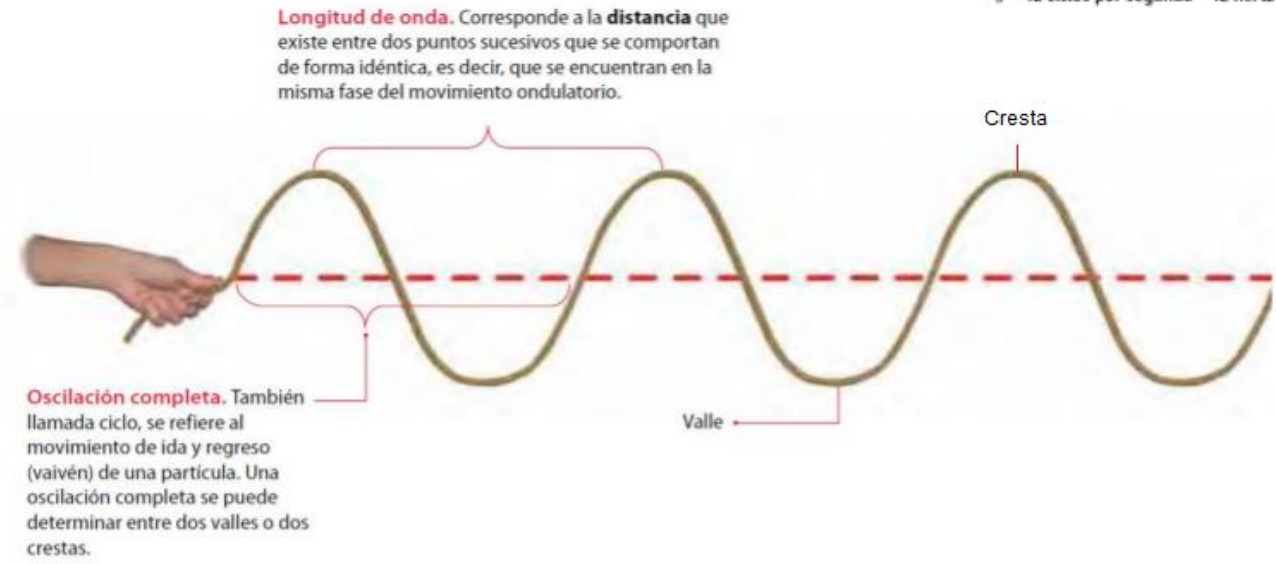
- *Amplitud*: [A] = m: distancia máxima de una partícula a su posición de equilibrio



- *Longitud de onda*: [λ] = m. Distancia mínima entre dos partículas que vibran en fase, es decir, que tienen la misma elongación en todo momento

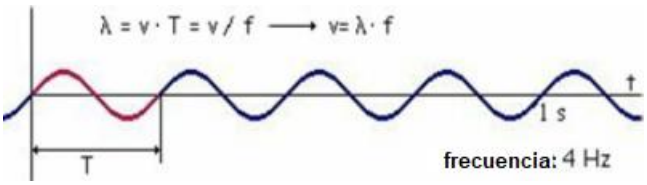
- *Número de onda*: [k]= rad/s. Es el número de longitudes de onda que hay en la unidad de longitud de 2π (k= $2\pi/\lambda$)

- *Ciclo u oscilación*: recorrido de cada partícula desde que inicia una vibración hasta que vuelve a la posición inicial



- *Velocidad de propagación* [v] = λ /T. Velocidad con que se propaga la onda, que no es la misma que la de las partículas. Es el espacio recorrido por la Onda en la unidad de tiempo.





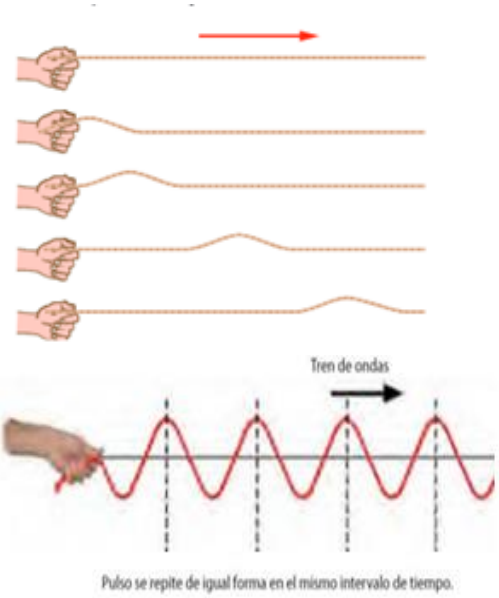
- *Periodo*: [T]=s (segundo).

- **Referido a la partícula** es el tiempo en el que una partícula realiza una vibración completa.
- **Referido a la onda** sería el tiempo que tarda la onda en recorrer el espacio que hay entre dos partículas que vibran en fase.

- *Frecuencia:* [f]: 1/s= s^{-1}= Hz (Hertz)

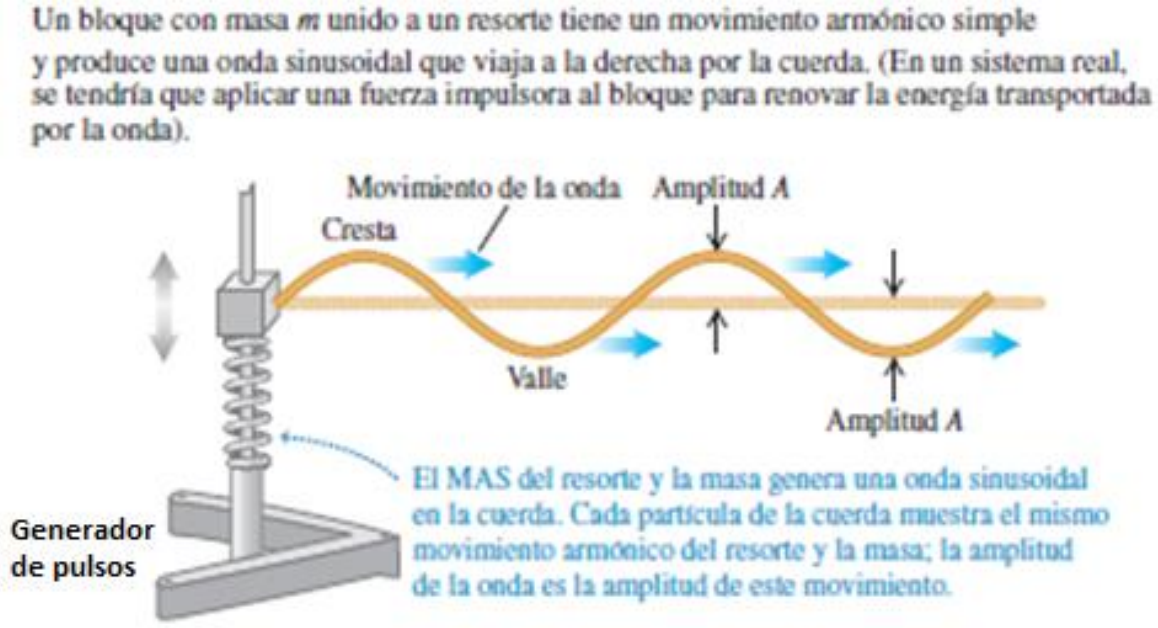
- **Referido a la partícula** es el número de oscilaciones vibrantes por segundo.
- **Referido a la onda** es el número de oscilaciones que se producen en el tiempo en que la onda avanza una distancia igual a una longitud de onda (λ) en un tiempo igual al periodo (T)

- *Pulso*: perturbación individual que se propaga, por ejemplo, a lo largo de una cuerda. Cada partícula está en reposo hasta que le llega el pulso, en este momento oscila alrededor de la posición de equilibrio durante un breve tiempo y después vuelve al reposo



✓ *Tren de Ondas*: si se dan muchas **sacudidas iguales**, por ejemplo, al extremo de la cuerda, se producen un conjunto de pulsos sucesivos llamados *tren de ondas*. Si la perturbación es continua y se propaga en un solo sentido genera una **onda viajera**

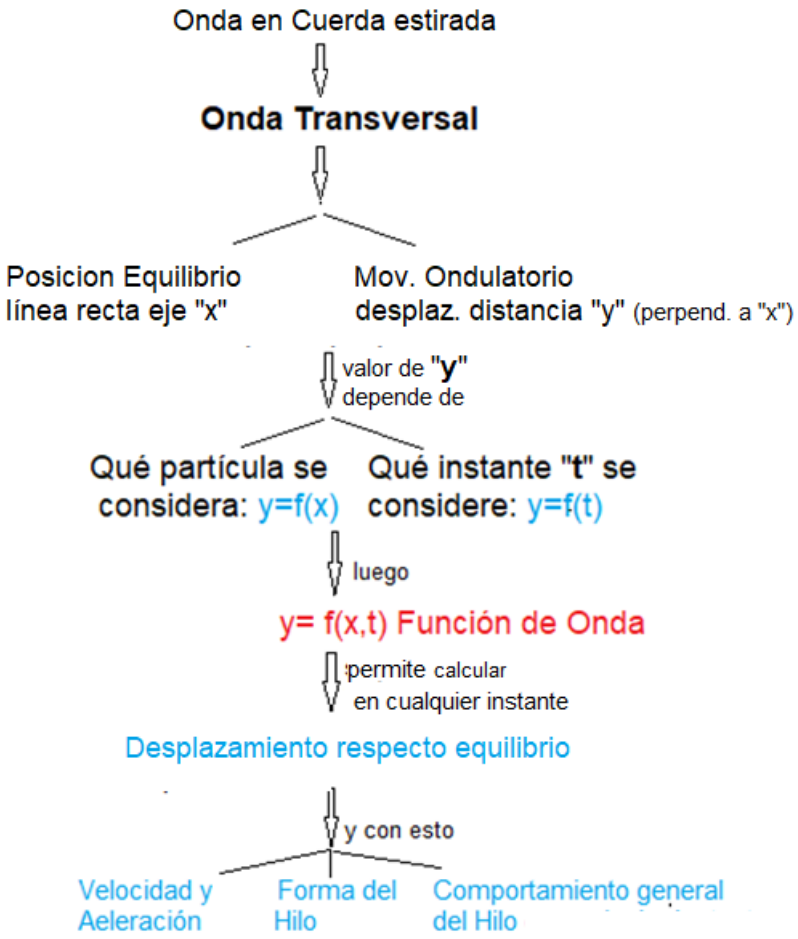
Las sacudidas iguales pueden provenir de **generadores de pulsos,** es decir, herramientas diseñadas para producir un tren periódico de **pulsos** de igual amplitud

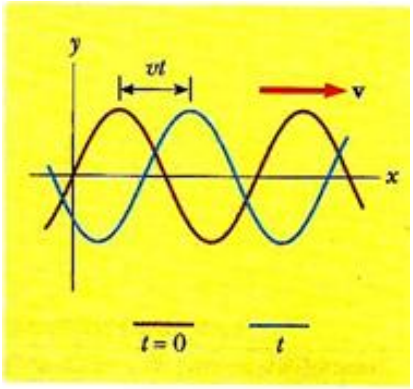


4) Descripción Matemática de la Onda. Onda Senoidal

Se **estudia** la **descripción** del **movimiento** de las **partículas del medio, durante** una **propagación** de la **onda, en cualquier instante**. Se hará a partir de una **onda senoidal**, es decir, las partículas describen un **MAS** alrededor de la posición de equilibrio.

Como ***ejemplo*** específico se examinará las *ondas en una* ***cuerda estirada***, donde las ***ondas*** son ***transversales***





Una onda senoidal unidimensional progresiva hacia la derecha con una rapidez v. La curva roja representa una instantánea de la onda en el instante $t = 0$ y la curva azul representa una instantánea en un momento posterior t.

La función de onda:

$y=f(x,t)$ representa el valor de la coordenada "**y**" de cualquier punto **P** situado en la posición **x** en cualquier instante **t**

<u>Características</u> de la onda periódica descriptas a partir de su:

v: rapidez – A: amplitud- T: periodo, f: frecuencia, λ: longitud de onda

🤔 **Pensemos en una onda viajera** y observemos los gráficos en la página siguiente

- La onda al desplazarse por el medio *no cambia de forma* al comparar un instante inicial y posteriores
- Se emplean dos sistemas de referencia **O(x,y)** y **O'(x',y')** con **y** e **y'** son paralelos y **x** y **x'** coinciden; además, estos dos últimos coinciden con la dirección de propagación de la onda
- Inicialmente en **t= 0** los dos sistemas coinciden
- Luego de un instante **t**, el sistema de **O´** se encuentra desplazado respecto de **O** una distancia A>0 (a derecha). La traslación se define:

  x'= x – A

  y'= y

- La forma de la perturbación en **t=0** vendrá descripta por **y(x,0)= f(x)**, y en un instante **t** posterior, y sobre **O',** será **y'(x',0)= f(x')** que la describe perturbación que sufre el medio al paso de la onda

- En un instante **t**, un punto **P** sobre la curva, tendrá en el sistema de referencia **O** coordenadas **(x,y),** y en **O'** serán **(x',y')**

- La onda se propaga sin deformarse, luego, **y(x,t)= y'(x',t)= f(x-A)**

- Los sistemas **O** y **O'** se mueven con **velocidad constante**, que coincide con la velocidad de propagación de la onda v; luego el desplazamiento **A,** de un sistema respecto del otro, puede expresarse como:

A= v **.** t

- Las ecuaciones de traslación y la función **f** al cabo de un tiempo **t** son:

x'= x – A = x – v **t**

y= y'

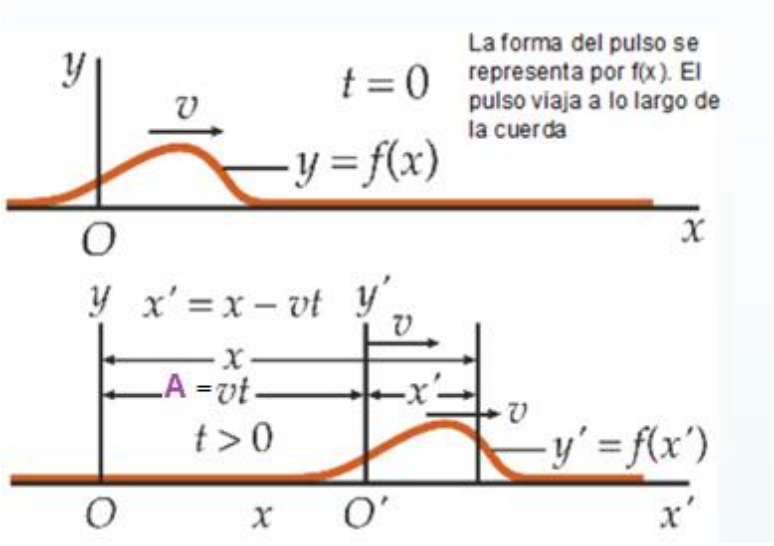
y'= (x',t) =y(x,t) = f(x - v **.** t**)** → para desplazamiento a derecha

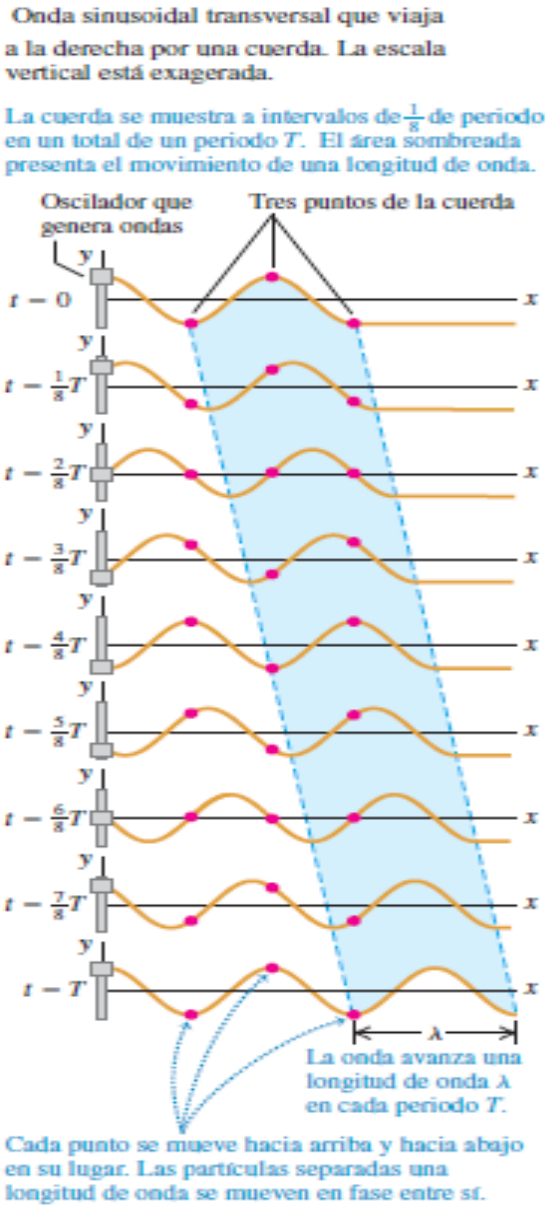
y'= (x',t) =y(x,t) = f(x + v **.** t**)** → para desplazamiento a izquierda

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/Traslacion_3.gif/600px-Traslacion_3.gif

En síntesis

La perturbación **f** que se desplaza con una velocidad v respecto del sistema O y, además mantiene su forma en su desplazamiento espacial y temporal, representa la noción básica de **onda viajera**





Las **ondas viajeras** de mayor interés son las ondas periódicas , presentan una **doble periodicidad** temporal y espacial. La **onda periódica básica** es la onda sinusoidal, en forma seno o coseno. **Cada partícula oscila en un MAS** con **igual amplitud y frecuencia**. **Diferentes puntos** no están coordinados, hay **diferencias de fase**, luego la fase del movimiento es distinta para distintos puntos.

y= (x,t)= A cos (ωt)= A cos (2π f **t**) (1)

y= (x,t)= A cos 2 π f $\left(t - \frac{x}{v}\right)$ (2)

y= (x,t)= A cos 2 π f $\left(\frac{x}{v} - t\right)$ (3)

Otras formas útiles de la función senoidal son:

y= (x, y) A cos 2π $\left(\frac{x}{\lambda} - \frac{t}{T}\right)$ $teniendo\ en\ cuenta\ que\ \left(f = \frac{1}{T}\ ;\ v = \lambda \cdot f\right)$

y= (x,t) = A cos (kx- ωt) $teniendo\ en\ cuenta\ que\ \left(k = \frac{2\pi}{\lambda}\right)$

Pensemos….

Por ejemplo…si una perturbación ondulatoria viaja de **x=0** a **x,** a la derecha del origen, en un tiempo $\frac{x}{v}$, el movimiento de un punto **x** en el instante **t** , es el mismo que el movimiento del punto **x=0** en el instante anterior **t** - $\frac{x}{v}$. Podemos obtener el desplazamiento del punto **x**, en el instante **t,** sustituyendo por **t** - $\frac{x}{v}$ en la ecuación (1)

Recordemos que la función coseno es par:

cos θ = cos (-θ)….entonces no hay en tratar parte del argumento de la ecuación (3) como: $\left(\frac{x}{v} - t\right)$

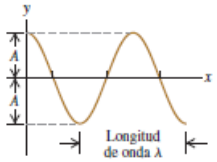
5) Graficación de la función de onda

5.1) Cuando **t=cte**

y= (x,t) = A cos (kx- ωt)

y= (x, t=0) = A cos (kx)

Pensamos en el equivalente a una **foto instantánea**

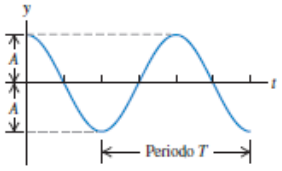


La gráfica de **y(x,t)** contra la coord. **x** para un instante específico **t** describe la forma de la onda en ese instante

5.2) Cuando **x=cte**

y= (x=0, t) = A cos (- ωt)

Pensamos en el equivalente a **distintas fotos de una misma partícula**



La gráfica **y(x,t)** contra el tiempo **t,** para una coord. específica **x,** describe el movimiento de una partícula en esa coordenada

6) Velocidad y Aceleración de la partícula en onda senoidal

Camino a la ecuación de la onda….

La solución de la ecuación de onda es: y= (x,t) = A cos (kx- ωt)

6.1) **Derivamos** la solución de la ecuación de onda **respecto de t,** para lo cual consideramos **x=cte**

- ✓ **La derivada primera nos da v_y**

v_y**=(x,t)** = $\underbrace{\frac{\partial y}{\partial t}}$ = ω A sen (kx- ωt)

derivada parcial



En cálculo diferencial, una **derivada parcial** de una función de diversas variables, es la derivada respecto a cada una de esas variables manteniendo las otras como constantes

$\frac{\partial f}{\partial x}$, $\frac{\partial}{\partial x}f$, $\partial_x f$, f'_x ó f_x

✓ **La derivada segunda nos da a_y**

$$a_y(x,t) = \frac{\partial^2_y \quad (x,t)}{\partial t^2} = -\omega^2 . A \cos(kx - \omega t) = -\omega^2\, y(x,t) \quad (1)$$

La aceleración es proporcional al desplazamiento

6.2) Derivamos la solución de la ecuación de onda **respecto de x,** para lo cual consideramos **t=cte**

$$\frac{\partial y\,(x,t)}{\partial x} = A.\left(-\text{sen}(kx - \omega t)\right), = -Ak.\,\text{sen}(kx - \omega t)$$ → pendiente del hilo en cualquier punto

$$\frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial x^2} = -k^2 . A . \cos(kx - \omega t) = -k^2\, y(x,t) \quad (2)$$ → da curvatura del hilo

6.3) La ecuación de onda de la que y(x,t) es una solución:

Luego…dividiendo (1) y (2) , junto con la relación $\omega = v\,.k$ se obtiene:

$$\frac{\omega^2}{k^2} = v^2$$

ó $\frac{\partial^2_y \quad (x,t)}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \cdot \frac{\partial^2_y \quad (x,t)}{\partial t^2}$ **ecuación de la onda lineal** de la que **y(x,t) es una solución**

Cualquier onda en un hilo responde a esta ecuación…sea periódica o no

Anteriormente en la Unidad 12: Ondas Mecánicas, desarrollamos habíamos desarrollado la ecuación de onda lineal, para una onda mecánica senoidal progresiva a través de un medio, pero…el alcance de la ecuación que acabamos de encontrar es mucho más general; permite describir el comportamiento de ondas sobre cuerdas, ondas sonoras y también ondas electromagnéticas.

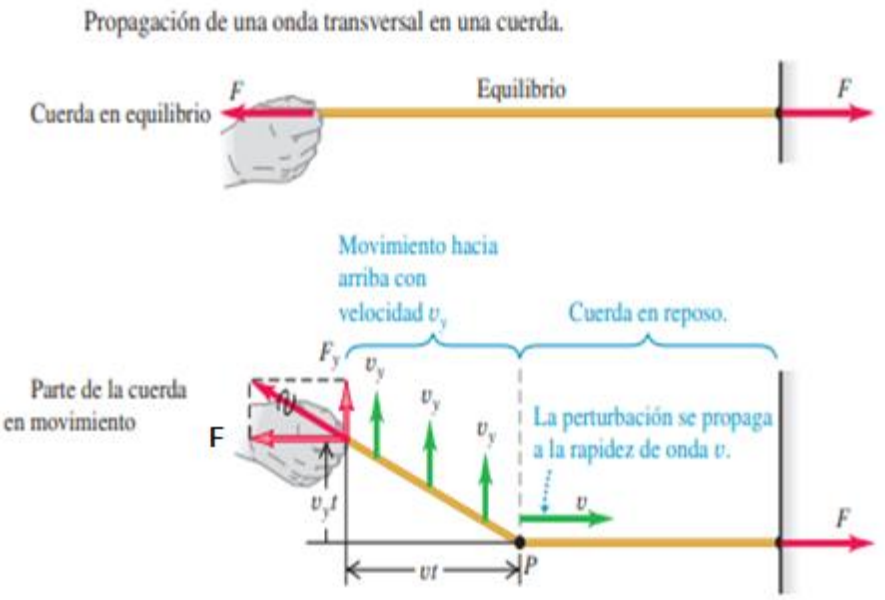
7) Rapidez de la onda (v) en una cuerda en función de la tensión (F) y la densidad lineal (λ)

soga pesada



soga liviana





Por el *Teorema del impulso y la cantidad de movimiento*, aplicado a la cuerda en movimiento en un instante **t**

Impulso transversal = Cantidad mov. transv. de la porción en mov

⇩ por semejanza de triángulos

$$\frac{F_y}{F} = \frac{v_y.t}{v.t}$$

⇩ y la densidad lineal es

$$\mu = \frac{m}{x}$$

⇩ luego

Rapidez de onda transv. en una cuerda

$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$$

- ✓ v **depende** de la elasticidad e inercia del medio, luego
- ✓ v es **mayor** cuando más liviana es la cuerda, y v aumenta también con el aumento de la tensión

Finalmente:

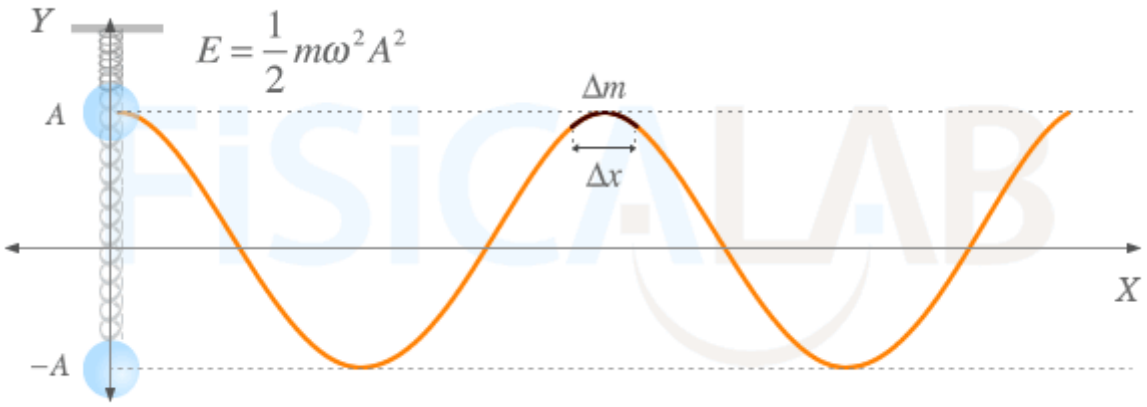
La **velocidad de propagación de una onda mecánica** es la *velocidad* con la que *avanza* la *perturbación* a través del *medio*. En general depende de las propiedades mecánicas del mismo (elasticidad e inercia) por lo que es constante, si estas no varían. Puede expresarse en forma genérica como:

$$v = \sqrt{\frac{\text{propiedad elástica}}{\text{propiedad inercial}}}$$

8) Energía en el Movimiento ondulatorio. Potencia e Intensidad

8.1) Energía en el Movimiento Ondulatorio

Particularizamos para el caso de una cuerda unida en uno de sus extremos a un oscilador armónico como el de la figura. Sabemos que a consecuencia del movimiento del oscilador (el foco) se producirá en la cuerda una onda unidimensional, armónica y transversal que se desplazará hacia la derecha haciendo que cualquier punto de la misma "se solidarice" y siga, igualmente, un m.a.s.



Energía transmitida por una onda

El oscilador armónico de la figura, atado a una cuerda, hace que cada partícula de la misma oscile siguiendo un movimiento armónico simple de características similares a las del foco, pero con cierto retraso respecto a este, según la velocidad de propagación que tenga la onda sobre la cuerda. A una porción de masa Δm le corresponde un segmento de longitud Δx.

La energía que tiene el oscilador armónico ($E = \frac{1}{2} k \cdot A^2$) *que actúa de foco viene dada por:*

-La constante elástica **k** depende la masa del oscilador y de la frecuencia de oscilación-

$$E_{osc} = \frac{1}{2} \cdot m_{osc} \cdot {\omega_{osc}}^2 \cdot {A_{osc}}^2$$

Por otro lado, dado que una porción cualquiera de la cuerda, de masa Δ*m* y que abarque una longitud Δ*x*, también oscila según un m.a.s., podemos escribir que la energía que tendrá dicha porción será:

$$\Delta E = \frac{1}{2} \cdot \Delta m \cdot \omega^2 \cdot A^2$$

Ahora bien, podemos definir *ρ* como la *densidad lineal*, es decir, la masa por unidad de longitud, quedando entonces:

$$\mu = m/x \Rightarrow \Delta m = \mu \cdot \Delta x$$

La energía de una porción de cuerda queda, reescribiendo la expresión anterior:

$$\Delta E = \frac{1}{2} \cdot \mu \cdot \Delta x \cdot \omega^2 \cdot A^2$$

La expresión anterior corresponde a la energía en un segmento de cuerda de longitud Δ*x*. Podemos elegir como longitud la longitud de onda *λ*, quedando la **energía contenida en una longitud de onda**: $(\omega = 2\pi f)$

$$E = \frac{1}{2} \cdot \mu \cdot \lambda \cdot \omega^2 \cdot A^2 = \boxed{2 \cdot \pi^2 \cdot \mu \cdot \lambda \cdot f^2 \cdot A^2}$$

o……

$$E = \frac{1}{2}m\omega^2A^2 = \frac{1}{2}m(2\pi f)^2A^2 = 2m\pi^2f^2A^2$$

La energía transportada por una onda es directamente proporcional al cuadrado de la amplitud y al cuadrado de la frecuencia y a la masa de las partículas que vibran

8.1) Potencia

La **potencia *P* de una onda** es la energía *E* que transmite por unidad de tiempo *t*, y su valor es proporcional al cuadrado de la amplitud *A* y al cuadrado de la frecuencia *f*:

$$P = \frac{E}{t} = \frac{kA^2}{2t} = \frac{m\omega^2A^2}{2t} = \frac{2m\pi^2f^2A^2}{t}$$

ó……

$$\boldsymbol{P = \sqrt{\mu F}\cdot \omega^2 . A^2}$$ expresión del Sears-Zemansky -Freedman

Unidades

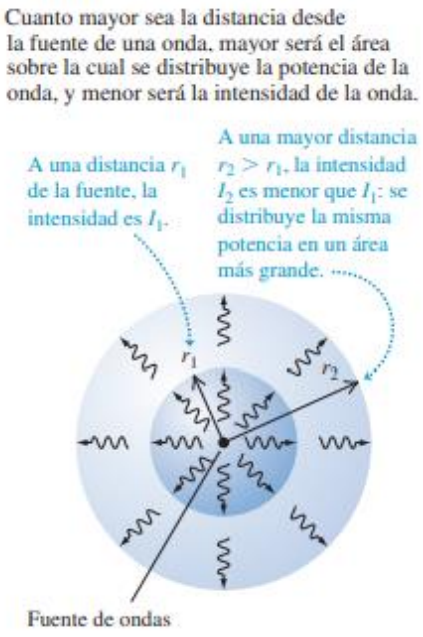
SI: [P]= $\frac{E}{t}$ **= W** (watt)

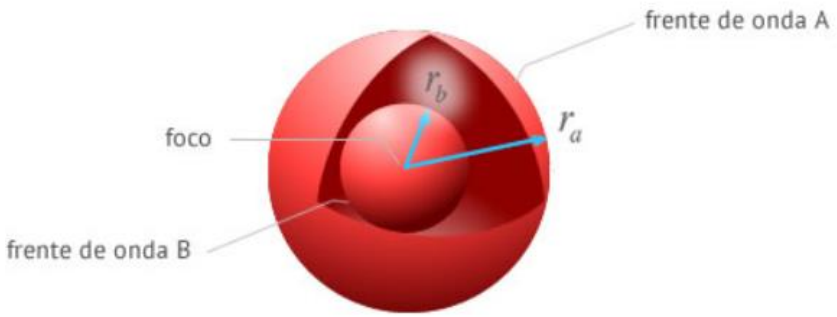
La **unidad es watt o vatio (W)**, de la energía el julio (J), del tiempo el segundo (s), de la de la frecuencia el hertzio (Hz) y la de la amplitud el metro (m).

8.3) Intensidad

Definimos la **intensidad de una onda** como la cantidad de energía que se propaga por unidad de tiempo a través de una unidad de superficie colocada perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda. También se puede definir como la potencia por unidad de superficie. Su valor, que también es proporcional al cuadrado de la frecuencia y al cuadrado del a amplitud, viene dado por:

$$I = \frac{E}{S \cdot t} = \frac{P}{S} = f^2 \cdot A^2$$





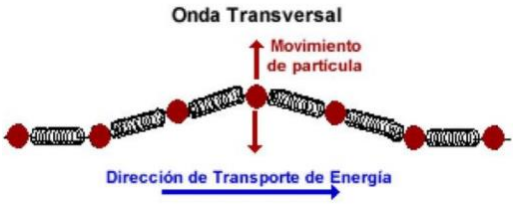
$$\boldsymbol{I = \frac{P}{4\pi r^2}}$$ para la esfera



En las ondas esféricas la energía que hace vibrar cada punto se reparte entre todos los que le rodean haciendo que la **intensidad** de los frentes de onda **decrezca** a medida que nos **alejamos del foco.** A esta amortiguación de la onda debida al reparto de energía entre frente de ondas cada vez mayores se le denomina formalmente **atenuación** y es responsable, por ejemplo, de que si pegas tu oreja al altavoz de tu móvil puedas oír claramente la conversación que serías incapaz de oír, digamos, a 2 metros de este.



Pero… en las ondas unidimensionales no existe atenuación ya que toda la energía de un punto se transmite (idealmente) al siguiente



Unidad:

SI: $[I]= \frac{E}{S.t} = J \cdot s^{-1} \cdot m^{-2}$ ó $W \cdot m^{-2}$

9) Principio de Interferencia de ondas: $y(x,t)= y_1(x,t) + y_2(x,t)$

PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN

El **principio de superposición** de ondas establece que la magnitud del desplazamiento ondulatorio en cualquier punto del medio es igual a la suma de los desplazamientos en ese mismo punto de todas las ondas presentes. Esto es consecuencia de que la Ecuación de onda es lineal, y por tanto si existen dos o más soluciones, cualquier combinación lineal de ellas será también solución.

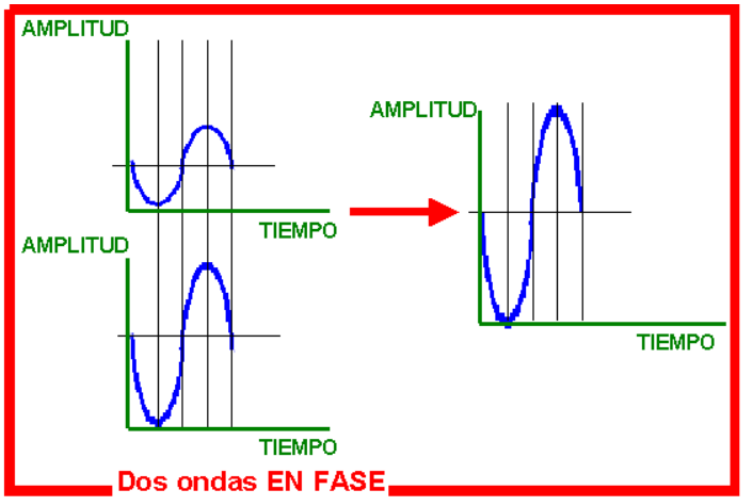
"Si dos o mas ondas se mueven en un medio la onda resultante se encuentra al sumar los dos desplazamientos de las ondas individuales punto por punto".

La superposición de ondas puede dar origen a la interferencia tanto constructiva como destructiva de ellas, según la fase en que se encuentren ambas en cada momento.

INTERFERENCIA CONSTRUCTIVA

Si la cresta de una onda se produce en el punto de interés mientras la cresta de otra onda también arriba a ese punto (es decir, si ambas ondas están en fase), ambas ondas se interferirán *constructivamente*, resultando en una onda de mayor amplitud.

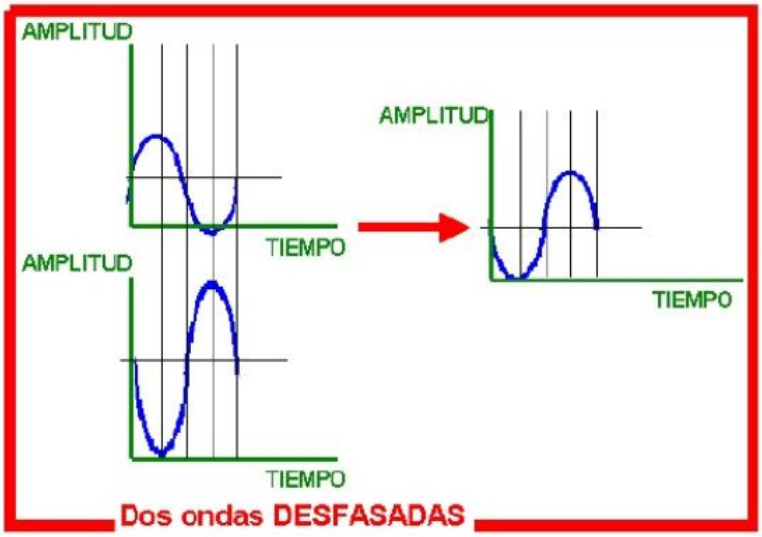
- **Interferencia Constructiva**



INTERFERENCIA DESTRUCTIVA

Si las ondas están desfasadas (es decir, la cresta de una onda encuentra un valle de otra en un mismo punto), ambas ondas se interferirán *destructivamente*, resultando en una onda de menor intensidad que cualquiera de las componentes.

- **Interferencia Destructiva**



En el caso más extremo, dos ondas de igual frecuencia y amplitud en contrafase (desfasadas 180°), que se interfieren, se anulan.

